

Практическая работа 3

Оптимизация изображений

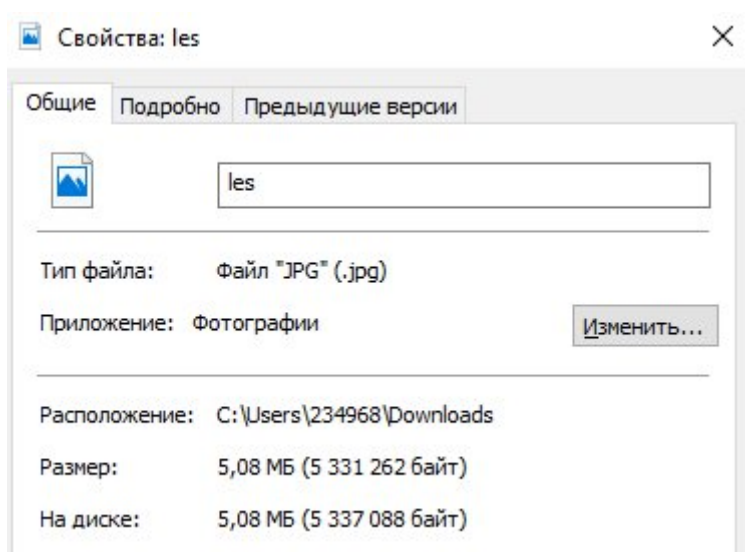
Выполнил: Бойко М.А

Группа: 4ИСИП-923

1.Шаг 1: скачать изображение высокого разрешения



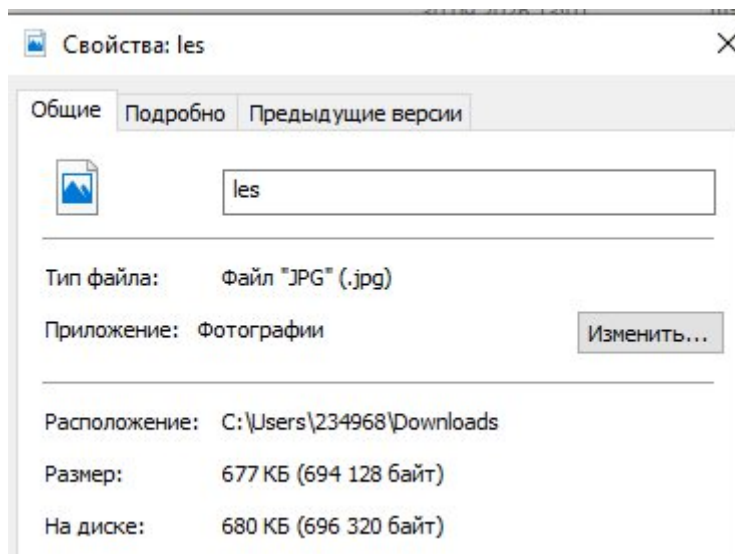
Шаг 2: Оценка размера и формата изображения используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.



Шаг 3: Оптимизация размера изображения: Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200кб, сохраняя размеры.

Для достижения целевого размера при сохранении геометрических был использован графический редактор paint.net

Ниже показаны результаты оптимизации данной картинки



Шаг 4: Сравнение и анализ результатов

1. Сравнение размеров: Исходный файл весил 5.08 мб. Оптимизированный файл 677кб.
2. Анализ эффективности: Размер файла уменьшился почти в 8 раз.
3. Визуальное качество: Сильно заметна блочность изображения, из-за сильного уменьшения качества.

Оптимизация изображения прошла успешно

Вопросы

Вопрос 1. Какова главная цель оптимизации изображений в контексте веб-приложений, и почему это критически важно для пользовательского опыта?

Ответ: Главная цель оптимизации изображений в веб-приложениях заключается в максимальном сокращении размера файла при сохранении приемлемого визуального качества. Это критически важно для пользовательского опыта, поскольку более лёгкие страницы загружаются быстрее, снижают показатель отказов, уменьшают потребление трафика и улучшают общую доступность сайта.

Вопрос 2. В лабораторной работе предлагается уменьшить размер файла с 2 МБ до 200 кБ, сохраняя при этом исходные размеры. О каком типе сжатия скорее всего идёт речь и почему?

Ответ: Если требуется уменьшить файл с 2 МБ до 200 кБ, сохраняя исходные ширину и высоту, то речь идёт о сжатии с потерями. Добиться десятикратного уменьшения объёма без изменения геометрии и без потери качества можно только за счёт отбрасывания части визуальной информации.

Вопрос 3. Можете ли вы предложить альтернативные бесплатные инструменты для оптимизации изображений?

Ответ: В качестве альтернативы Paint.NET можно предложить бесплатные инструменты: десктопные — GIMP, XnConvert, Caesium; онлайн-сервисы — TinyPNG, Squoosh, Compressor.io, ImageOptim.

Вопрос 4. Какие визуальные артефакты могут появиться при сильном сжатии в формате JPEG и как их минимизировать?

Ответ: При сильном сжатии JPEG могут появляться характерные визуальные артефакты: блочность, размытие мелких деталей, ореолы вокруг контрастных краёв и ступенчатость на плавных градиентах. Минимизировать их можно путём подбора оптимального уровня качества, использования прогрессивного JPEG, применения лёгкого размытия перед сжатием или перехода на более современные форматы вроде WebP.

Вопрос 5. Какие ещё метрики помимо итогового размера файла можно использовать для оценки эффективности оптимизации?

Ответ: Помимо итогового размера в килобайтах, для оценки эффективности оптимизации используют такие метрики, как показатель сжатия, визуальное качество, скорость загрузки страницы. PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) измеряет разницу между пикселями оригинала и результата. Чем выше значение (в дБ), тем лучше. Хорошим считается 30–40 дБ. SSIM (Structural Similarity Index) — более «умная» метрика. Сравнивает не отдельные пиксели, а структуру, контраст и яркость. Значение от 0 до 1. Чем ближе к 1, тем лучше.

Вопрос 6. Влияет ли содержание изображения на выбор оптимального формата и степень сжатия?

Ответ: Содержание изображения напрямую влияет на выбор формата и степень сжатия. Для фотографий с плавными градиентами и множеством цветов лучше подходит JPEG или WebP с потерями. Для иконок, логотипов и изображений с чёткими краями и прозрачностью предпочтительнее PNG или WebP без потерь, поскольку сжатие с потерями испортит чёткие линии и добавит нежелательные артефакты.

Вопрос 7. Какой конкретный показатель в отчёте Google PageSpeed Insights напрямую улучшает оптимизация изображений?

Ответ: В отчёте Google PageSpeed Insights оптимизация изображений напрямую улучшает метрику LCP, которая измеряет время загрузки самого крупного видимого элемента на экране. Также она влияет на общий показатель производительности и оценку избегания огромных сетевых нагрузок, что напрямую связано с опытом пользователя, так как быстрое появление контента снижает вероятность ухода посетителя.

Вопрос 8. Какой дополнительный метод помимо сжатия каждого файла может улучшить производительность при загрузке большого количества изображений?

Ответ: При загрузке большого количества изображений помимо сжатия каждого файла значительно улучшить производительность поможет ленивая загрузка, которая откладывает загрузку изображений до момента их появления в области просмотра.

Вопрос 9. Будет ли оптимизация PNG-изображения с прозрачностью отличаться от оптимизации JPEG-фотографии?

Ответ: JPEG — «фотограф». Он выбрасывает часть данных (сжимает с потерями), поэтому файл становится маленьким, но качество чуть-чуть падает. Это незаметно на фотографиях, но заметно на логотипах и тексте.

PNG — «чертёжник». Он не выбрасывает ничего (сжатие без потерь). Картинка остаётся идеальной, но файл получается тяжёлым. Зато PNG умеет прозрачность — то, чего JPEG не может в принципе.

Вопрос 10. Что делать, если после оптимизации вы получили размер 220 кБ вместо целевых 200 кБ?

Ответ: Если после оптимизации вы получили 220 кБ вместо целевых 200 кБ, не меняя геометрические размеры, можно предпринять два шага. Во-первых, немного снизить показатель качества, например с 80 до 70 или 65, в настройках экспорта. Во-вторых, удалить метаданные или применить более агрессивный метод сжатия — например, пересохранить изображение в формате WebP с потерями, который при том же визуальном качестве даст меньший размер, чем JPEG.